山东省政府采购合同

（设备类）

项目名称：山东农业大学泰番研究院2025年植物培养箱等设备采购项目（2025-G-HYHA2025-2927）

合同编号：SDGP370000000202502007912A 001

计划编号：37000000014001420250317

采 购 人：山东农业大学

供 应 商：浙江雪中炭环境科技有限公司

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

签订时间：二〇二五年一十一月一十七日

采购人（全称）：山东农业大学

供应商（全称）：浙江雪中炭环境科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就山东农业大学泰番研究院2025年植物培养箱等设备采购项目（2025-G-HYHA2025-2927）（SDGP370000000202502007912）采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目概况

1. 项目名称：山东农业大学泰番研究院2025年植物培养箱等设备采购项目（2025-G-HYHA2025-2927）

2. 供货地点：采购人指定地点

3. 供货内容和范围：详见招标文件及投标文件，包括合同中拟采购货物的供货、运输及售后服务等

二、供货期

自合同签订之日起60天内供货并安装调试完毕。

三、质量标准

符合招标文件要求及国家相关行业标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒拾壹万元整（¥710000.00元）

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

供应商项目经理：徐月明

六、资金来源：

自筹资金：710000元。

七、履约保证金及付款方式

1. 履约保证金：签订合同后中标人须向招标人支付合同款的5%作为履约保证金。

履约保证金金额：35500元

履约保证金汇款信息：

开户名称：山东农业大学

开户银行：建行山东农业大学支行

账号：37001698108050000263

汇款请备注：山东农业大学泰番研究院2025年植物培养箱等设备采购项目（2025-G-HYHA2025-2927）A包中标履约保证金。

退付时限：设备安装调试完毕且经甲乙双方验收合格后履约金按照相关规定无息退还。

2. 付款方式

☑一次性支付方式：签订合同后乙方须向甲方支付合同款的5%作为履约保证金，设备安装完毕经甲、乙双方验收合格后付至合同价款的100%，验收合格后无质量问题按照相关规定无息退还。（乙方须同时提供同等金额的发票）。

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标或成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸（如果有）；

（6）供货清单及报价表；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定供货，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3. 甲方和乙方、丙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲方验收并交付甲方前，由乙方承担，通过甲方验收并交付后给甲方后，风险由甲方承担；因货物质量问题导致甲方拒收货物的，风险由乙方承担。

5、知识产权：乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、签订时间

本合同于 2025 年 11 月 17 日签订。

十二、签订地点

本合同在 山东省泰安市 签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

十五、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执壹份，代理机构贰份。

采购人：（公章）　　供应商：（公章）

山东农业大学	浙江雪中炭环境科技有限公司
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
住所：泰安市岱宗大街 61 号	住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（农发区）凤翔路 17 号
经办人或项目负责人：	法定代表人：徐月明
电 话：8249987	电 话：0573-87969577
传真：	传真：0573-87969577
开户银行：建行山东农业大学支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁连杭支行
账号：37001698108050000263	账号：19352001040003073
邮政编码：	邮政编码：314408
合同签订日期：	

合同条款

1．采购与供应

1.1 本合同价款最终双方以实际验收的数量结算。

1.2 本合同所采购与供应设备的数量为暂定量，供应商按附件 1《计划采购与供应设备清单》所列品种和规格供货，最终以经采购人验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应设备的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应设备的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应设备的单价，指运抵本项目现场指定地点交货综合价，包括设备费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、供应商合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等供应商履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第 1.6 条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

1.6 本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）综合单价包干，价格不可调整。

（2）具体调价办法：不调整。

2．质量要求

2.1 供应商应在交货同时向采购人提供本合同所采购与供应设备制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的设备，应符合现行中华人民共和国国家标准及行业标准，各项技术性能指标经本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3 供应商的设备供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和 ISO9000 质量体系标准。

2.4 本合同所采购与供应设备的质量保证期自验收合格之日起整机质保 3 年。

2.5 质量保证期内，供应商无条件的向采购人提供缺陷产品的免费维修、更

换等服务。针对采购人提出的书面要求，供应商必须在 3 日内给予书面答复。如有必要，供应商在 3 日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由供应商承担。

2.6 不论任何原因，供应商借故推脱或拒绝采购人提出的维修、更换等服务请求，采购人有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给供应商的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换设备的质量保证期相应延长 6 个月。

2.7 质量保证期内，如因供应商产品质量导致出现项目质量问题，由此造成的一切损失由供应商承担。

2.8 其他质量要求：见约定内容。

3．供货时间及地点

3.1 供货及通知方式：按批次供货，时间及数量以采购人书面通知为准。在运输、装卸过程中发生的安全事故责任，供应商自行承担。

3.2 供货地点：供应商负责送货至项目现场卸至采购人指定的卸货地点，并承担费用。

4．验收标准、方法、地点及期限

4.1 数量验收：甲乙双方在交货现场以过磅、点数、检尺等约定方式进行数量验收，采购人应保证设备随到随验。供应商应对在采购人现场的计量数据进行确认。

4.2 质量验收：

（1）进行数量验收的同时，采购人按要求进行尺寸和外观质量验收，尺寸和外观质量符合要求方可卸车，否则不得卸车。

（2）外观质量符合要求的，采购人及时按规定取样送本项目所在地具有相应检测资质的专业机构或单位进行检测。检测合格视为最终合格。如采购人、本项目建设单位或监督单位提出异议，参照有关标准规范，结合现场情况解决，供应商必须满足上述三方的有关质量的意见。

（3）经双方验收合格后，由采购人开具签收单作为最终结算依据。

（4）抽检未发现不合格产品不代表供应商供应产品全部合格，如因供应商产品问题造成采购人供货期、质量、劳务等损失，全部责任均由供应商承担。

（5）外观及检验不合格的设备，供应商应在接采购人通知后 24 小时内清理出项目现场，并承担本次的检测费用，造成的一切损失由供应商承担。

（6）其他：现场现货检验，采购人如有异议 3 日内提出，供应商 24 小时内负责处理。

4.3 标的物所有权自卸货完毕时起转移，但经验收确认为不合格的，供应商必须根据采购人要求无条件退换。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按相关规定执行 。

5.1.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按相关规定执行。

5.1.3 供应商负责在设备供货、指导安装、调试、售后服务整个过程中现场全部人员、设备的安全。供货服务期间发生的一切安全事故，由供应商承担全部责任，并承担由此发生的一切费用。

采购人不承担供应商和其单位雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任，承包方必须为现场服务人员办理危险作业意外伤害保险，费用自行承担。本项目需特殊防护的内容:针对施工现场情况及迎检等需要，应采取不同的防护措施，费用自行承担。

6. 预付款

6.1 预付款的支付时间和金额（或占合同价款的比例）： 详见付款方式 。

6.2 扣回预付款的时间、比例：__/___。

7. 货款支付：详见付款方式。

7.2 供应商按照采购人要求的时间，依据双方共同确认的结算金额和结算明细向采购人开具结算 100%的增值税发票，否则采购人有权拒绝支付货款且不构成违约。

7.3 货款支付方式可选择银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票等常规支付方式的付款方式，具体付款方式以双方每次付款前协商确定为准。

7.4 其他

由于不可抗力等原因导致资金不到位的，致使采购人不能按合同付款，采购

人不承担延期付款利息及违约金。

若供应商不按要求开立银行账户，导致货款或项目款延期支付，采购人不承担延期付款利息及违约金，供应商不得因此停止合同的履行。

8. 合同变更

8.1 由于项目变更，采购人向供应商提出书面合同变更，供应商应予以接受。甲乙双方共同修订的合同条款，构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

8.2 根据项目需要，采购人对所采购设备的数量和送货时间如有变更，及时书面通知供应商，供应商按变更后的数量和送货时间供货，新增或减少的设备价格不变。

9. 双方责任

9.1 双方指定现场收货及交货代表。

采购人收货代表：邓磊，联系电话：15010725187。

供应商交货代表：李江艳，联系电话：18072844032。

双方更换各自代表时，应及时通知对方，以确保设备顺利交接。

9.2 供应商应将设备按合同约定时间运至采购人指定地点，并经采购人指定收货代表和采购人项目所属其他 2 人及以上签字验收确认后有效。

9.3 本合同履行过程中，如果供应商不能按时交货，应在 24 小时内以书面形式通报采购人，采购人视情况确定是否同意变更供货时间。如采购人不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部设备。采购人在自行采购和接收该违约部分设备时实际发生的所有额外费用和因此给采购人造成的损失，从应支付给供应商的货款中扣除，采购人同时保留进一步索赔的权利。

9.4 除另有规定和协议要求外，供应商提供的全部设备须采用国家、企业、行业标准要求包装，并同时满足方便所供设备长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。

9.5 装箱单应注明设备的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、供应商、收货人、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。

9.6 供应商应对项目现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

9.7 供应商应提供本合同所采购与供应设备制造商的名称、法定地址、联系方法等，如果供应商是本合同所采购与供应设备生产厂商的指定代理销售单位，供应商还应向采购人提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。

9.8 供应商运抵采购人指定现场的设备，交货单据上应详细列明当次供应设备的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。

9.9 本合同所采购与供应设备在使用过程中，采购人打开包装进行质量、性能等的检验时，发现质量问题告知供应商，供应商应在三日内予以维修、更换或退货。

9.10 供应商应向采购人提交本合同所采购与供应设备的技术文件，包括材质报告（设备质量检验报告）和生产合格检验报告，以及按照项目竣工验收规定及采购人要求，提供所有相关符合要求的资料。

9.11 采购人、设计、相关内部监督单位审核供应商提交的资料仅是一般性的监督，并不减少供应商与此有关的合同责任。

9.12 未经采购人同意，供应商不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人。供应商即使向采购人发送了权利义务（包含债权、债务）转让通知书，供应商承诺该转让通知书对采购人不发生任何效力，供应商承担因其转让行为给采购人造成的一切经济损失。

9.13 当一方纳税人信息等关键企业信息发生变化时，必须书面通知对方，否则应承担因此给对方造成的损失。

9.14 采购人依据本合同（供应商纳税人相关信息）约定收款单位（供应商名称）、开户银行、账号向供应商支付货款。

10．违约与赔偿

10.1 除本合同中规定的不可抗力外，其他不论任何原因，本合同所采购与供应设备，供应商若不能按规定期限送至采购人指定现场存货地点，甲方向乙方收取逾期运达设备总额（含增值税）每日0.5%的违约金，并有权因供应商违约终止合同。

10.2 对本合同所采购与供应的设备，采购人有权邀请当地有关质量监督管理部门进行检验，并出具检验证书，发现供应商所供设备不符合要求，采购人向

供应商提出索赔，供应商应予以接受。

10.3 本合同所采购与供应的设备，在规定质量保证期限内采购人向供应商提出索赔，供应商应按下列条款向采购人赔偿：

（1）同意采购人拒收设备，并把被拒收设备的预付货款返还采购人。

（2）承担退货过程中发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货设备所需的其它费用。

（3）根据设备的质量缺陷和受损程度以及采购人遭受损失，经双方协商同意降低设备价格。

（4）更换或修理有缺陷的设备，以达到合同约定的质量和性能，供应商承担一切费用和风险，并承担采购人因此而造成的损失。同时相应延长被更换或修理设备的质量保证期。

10.4 采购人提出索赔通知后，供应商应在 28 日内答复，如果在 28 日内未答复，视为供应商已接受该索赔，同时采购人保留进一步要求赔偿的权利。

10.5 供应商应按采购人要求及时提供符合本合同约定的增值税发票，供应商必须确保发票票面信息全部真实，相关设备品类、价款等内容与本合同相一致。

因供应商开具的发票不规范、不合法等导致发票不能抵扣税款或涉嫌虚开发票引起税务问题的，供应商应向采购人重新开具发票，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

因供应商开具发票不及时给采购人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，供应商应向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

供应商不得擅自作废或冲红已向采购人提供的发票，否则供应商须按发票金额（含增值税）的 20%向采购人支付违约金，并向采购人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

10.6 如供应商未按采购人要求的时间内足额足量供应设备，对采购人造成影响达 3 天及以上，则采购人有权单方面终止合同，另选择供应商，由此造成的一切损失由供应商承担，同时采购人保留向供应商进一步索赔的权利。

10.7 未经采购人同意，如供应商单方面终止供货，除承担给采购人造成的经济损失外，还应向采购人支付未供货货款总额（含增值税）20%的违约金。

11．不可抗力

11.1 不可抗力系指签约双方在缔结合同时所不能预见，并且对其发生及后果无法避免和克服的事件。任何一方由于受到诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。

11.2 受阻方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事件发生后 14 日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，积极采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

11.3 不可抗力事件影响持续 60 日以上，双方通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

11.4 本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

12．知识产权和专利权

12.1 涉及到知识产权（或专利权）标记的产品，供应商应提供知识产权（或专利权）及其权属的有效证明材料。供应商承诺其提供的设备不侵犯他人的知识产权（或专利权），若供应商提供设备侵犯他人知识产权（或专利权）导致他人向采购人索赔的，以及供应商违反本合同其他约定的，供应商承担由此给采购人造成的一切损失，包括但不限于采购人处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一切损失。采购人针对上述一切损失有权从供应商结算货款中扣除或依法追索。

13．争议解决

13.1 遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，提交下列第 2 程序解决：

（1）向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁。

（2）向采购人所在地人民法院起诉。

14．其他

14.1 本合同是双方合作的法律文件，对双方具有法律约束力。本合同解除

的条件：按《民法典》有关条款执行。

14.2 本合同包括合同履行过程中有关确定和变更合同实质性条件的会议纪要、往来信函、资料等。

14.3. 本合同中供应商注明的电子邮箱需是有效（须保证能够正常使用），若使用电子邮件等数据电文形式的，此数据电文进入供应商提供的电子邮箱运营商服务器即视为收到。

供应商电子邮箱（必填）：1216239240@qq.com 。

14.4 未尽事宜经采购人上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

14.5 补充条款：/ 。

合同附件：

附件 1：《计划采购与供应设备清单》

报价明细表

序号	货物名称	品牌	规格/型号	制造商	产地	单价（元）	数量	合价（元）	是否属于小微企业生产	备注（环境标志产品、节能产品应标注）
1	精准控温逆境培养箱	雪中炭	XT5418-AR1000SLT	浙江雪环中炭科技有限公司	浙江	118000	3	354000	是	/
2	步入式植物培养箱	雪中炭	XT5418-AR2000S	浙江雪环中炭科技有限公司	浙江	178000	2	356000	是	/
合计			小写：710000.00							
			大写：柒拾壹万元整							

投标货物清单

序号	原序号	设备名称	品牌	规格型号	性能及指标	制造商
1	1	精准控温逆境培养箱	雪中炭	XT5418-AR1000SLT	数量：3 单价：118000 一、控制系统 1. PLC 可编程逻辑控制器，可控制箱体内的光照、温度、湿度等参数； 2. 中英文操作界面，配置 10.1 英寸触摸屏，主界面可实时显示光照、温度、湿度、CO2 等参数“设置值”和“当前值”，当前值实时刷新率：1 次/秒。 3. 数据记录：温度、湿度、光照等数据可自动存盘，每 30 秒自动记录一次数据。 4. 实时监控：系统状态界面可显示蒸发器温度，比例阀开度，循环风机风速，光源输出量，除湿量数值，并累计提示光源、比例阀、风机等运行时间。 5. #可按 24 小时实时时钟编程，系统可以预存不少于 12 组日程序，模拟云层遮阳节律变化，100 μ mol/㎡/s 光照 1 分钟，700 μ mol/㎡/s 光照 3 分钟，最低时间间隔为 1min，循环交替不少于 16 个小时；用户可调取其中 8 组日程序进行排程，组成一个植物全育周期自动运行； 6. #配置 USB 编程器，支持≥6*48 个控制变量一键导入控制系统； 7. 温度及光照运行模式包括阶跃式和斜坡渐变式，斜坡渐变模式下温度及光照可模拟自然界变化的全过程，温度升降速率 4～180min/℃可设定，并自动生成温度和光照斜坡运行曲线； 8. 中央管理软件：用户可在电脑端和手机端集中管理≥100 台培养箱，可远程操作每台设备控制界面，收发报警信息，导出每台设备的操作日志等，并支持≥10 人同时访问中央管理系统。 二、安全系统 8. 运行保护：用户可分别设定温度、湿度、光照等参数允许波动的上下限，全程跟踪报警。 9. 远程报警：控制系统报警信息通过 PC 端、手机 APP 实时发送至指定用户手机或电脑； 三、整体结构 10. 箱体结构：聚氨酯高压发泡一体成型的箱	浙江雪中炭环境科技有限公司(制造地点:浙江)

					体，保温层厚度≥50mm，密度 40±2kg/m³。 11. 外部尺寸（宽深高/mm）≤1100x850x2000，内部尺寸（宽深高/mm）≥990x640x1500 12. 有效生长面积≥0.6 ㎡/层，配置 3 层； 13. 生长高度≥360mm/层，可手动调节； 14. 箱体外壳：使用抗菌防污染的覆 PVC 膜镀锌钢板； 15. 箱体内胆：不锈钢，白色涂层； 16. 门加热：低于 4℃运行时，具有门加热功能； 17. 门锁：紧迫门锁； 四、光照系统 18. 光源：顶置式水平光照； 19. 光源采用 400-780nm 全光谱白色 LED，蓝光 15%，绿光 35%，红光 42%，远红 8%，Erb：2.0±0.1， PPFD 可达 1000 μ mol/㎡/s@150mm，0-100%程序连续调节，光照强度以百分比设定和显示； 五、制冷系统 20. 热气旁通的制冷系统，采用三通换向比例阀动态控制热气与制冷流量，比例阀 KVS 流量 0.1m³/h，分辨率 1:1000，允许运行介质温度≥110℃，杜绝开关式电磁阀控温，压缩机工作方式：连续运行； 21. 配置压缩机自冷却装置，全加热运行时，压缩机吸气温度不高于 0℃，确保机组长期稳定运行； 22. 自动除霜：8℃以下运行时系统自动执行除霜循环，除霜间隔、除霜持续时间可在触摸屏上自设定，运行时除霜温度过冲＜2℃； 六、温度系统 23. 温度控制范围：-20～+40° C （灯关时），-10～+45° C(灯全开时)，温度波动性：±0.1℃； 24. 温度均匀性：在同一平面＜1℃； 七、湿度系统 25. 相对湿度控制：15~38℃空载运行条件下闭环控湿，25℃运行时设置 60%RH，控制波动性±1%RH 26. 加湿方式：使用超声波加湿器，箱体内循环加湿，10℃以下时自动关闭加湿器通道，断电时加湿风道可自动复位； 27. 除湿方式：由 PLC 自动调节蒸发温度除湿； 28. 供水：配置步进式蠕动泵，流量≥1400ml/分钟，自动感应水位、补水；	

					八、气流模式 29. 气流方向：水平向前的气流方式，风速根据箱子内部温度变化 50%-100%自动调节，高温降速，低温加速； 30. 新鲜风：配置独立进出风阀，手动调节； 配置：植物生长箱*3，光照模块*9，可调式搁架*9，湿度模块*3	
2	2	步入式植物培养箱	雪中炭	XT5418-AR2000S	数量：2 单价：178000 一、控制系统 1. PLC 可编程逻辑控制器，可控制箱体内的光照、温度、湿度等参数；（详见相关证明材料） 2. 中英文操作界面，配置 10.1 英寸触摸屏，主界面可实时显示光照、温度、湿度、CO2 等参数“设置值”和“当前值”，当前值实时刷新率：1 次/秒。 3. 数据记录：温度、湿度、光照等数据可自动存盘，每 30 秒自动记录一次数据。 4. 实时监控：系统状态界面可显示蒸发器温度，比例阀开度，循环风机风速，光源输出量，除湿量数值，并累计提示光源、比例阀、风机等运行时间。 5. 可按 24 小时实时时钟编程，系统可以预存 40 组日程序，模拟云层遮阳节律变化，100μmol/㎡/s 光照 1 分钟，700μmol/㎡/s 光照 3 分钟，最低时间间隔为 1min，循环交替不少于 16 个小时；用户可调取其中 8 组日程序进行排程，组成一个植物全育周期自动运行； 6. 配置 USB 编程器，支持≥6*48 个控制变量一键导入控制系统； 7. #温度及光照运行模式包括阶跃式和斜坡渐变式，斜坡渐变模式下温度及光照可模拟自然界变化的全过程，温度升降速率 4～180min/℃可设定，并自动生成温度和光照斜坡运行曲线； 8. #控制系统的触摸屏可实时显示当前光谱曲线，显示分辨率 1nm，并包含光量子通量密度 PPFD 值，色温 CCT，色温（CCT）、叶绿素 A 加权辐照度 Ech-A(w/m²)、叶绿素 B 加权辐照度 Ech-B(w/m²)、光合有效辐射照度 PAR(w/m²)、光合与光度转换系数(umol/s/klx)等； 9. 中央管理软件：用户可在电脑端和手机端集中管理 100 台以上培养箱，可远程操作每台设备	浙江雪中炭环境科技有限公司(制造地点:浙江)

					控制界面，收发报警信息，导出每台设备的操作日志等，并支持不小于 10 人同时访问中央管理系统。 二、安全系统 10. 运行保护：用户可分别设定温度、湿度、光照等参数允许波动的上下限，全程跟踪报警； 11. 远程报警：控制系统报警信息通过 PC 端、手机 APP 实时发送至指定用户手机或电脑； 三、整体结构 12. 箱体结构：聚氨酯高压发泡的箱体，保温层厚度 75mm，密度 40±2kg/m³； 13. 外部尺寸（宽深高/mm）≤2700 x 1000 x 2000，内部尺寸（宽深高/mm）≥2000x650x1400 14. 生长高度≥400mm/层，可手动调节； 15. 箱体外壳：使用抗菌防污染的覆 PVC 膜镀锌钢板； 16. 箱体内胆：不锈钢，白色涂层 ； 17. 门加热：低于 4℃运行时，具有门加热功能； 18. 门锁：紧迫门锁； 四、光照系统 19. 光源：顶置式水平光照； 20. 光源采用 400-780nm 全光谱白色 LED，蓝光 15%，绿光 35%，红光 42%，远红 8%，Erb：2.0±0.1， PPFD 可达 1000μmol/㎡/s@150mm，10-100%程序连续调节，光照强度以百分比设定和显示； 五、制冷系统 21. 热气旁通的制冷系统，采用三通换向比例阀动态控制热气与制冷流量，比例阀 KVS 流量 0.1m³/h，分辨率 1:1000，允许运行介质温度不小于 110℃，杜绝开关式电磁阀控温，压缩机工作方式：连续运行； 22. 配置压缩机自冷却装置，全加热运行时，压缩机吸气温度不高于 0℃； 23. 自动除霜：8℃以下运行时系统自动执行除霜循环，除霜间隔、除霜持续时间可在触摸屏上自设定，运行时除霜温度过冲＜2℃； 六、温度系统 24. 温度控制范围：-5 ~ +45° C（灯全开时），温度波动性：±0.1℃； 25. 温度均匀性：在同一平面＜1℃； 七、湿度系统 26. 相对湿度控制：15~38℃空载运行条件下闭	

					环控湿，25℃运行时设置 60%RH，控制波动性±1%RH 27. 加湿方式：使用超声波加湿器，箱体内循环加湿，10℃以下时自动关闭加湿器通道，断电时加湿风道可自动复位； 28. 除湿方式：由 PLC 自动调节蒸发温度除湿； 29. 供水：配置步进式蠕动泵，流量≥1400ml/分钟，自动感应水位、补水； 八、气流模式 30. 气流方向：水平向前的气流方式，风速根据箱子内部温度变化 50%-100%自动调节，高温降速，低温加速； 31. 新鲜风：配置独立进出风阀，手动调节； 配置：植物生长箱*2，光照模块*12，可调式搁架*12，湿度模块*4	

附件 2：《售后服务条款》

售后服务电话

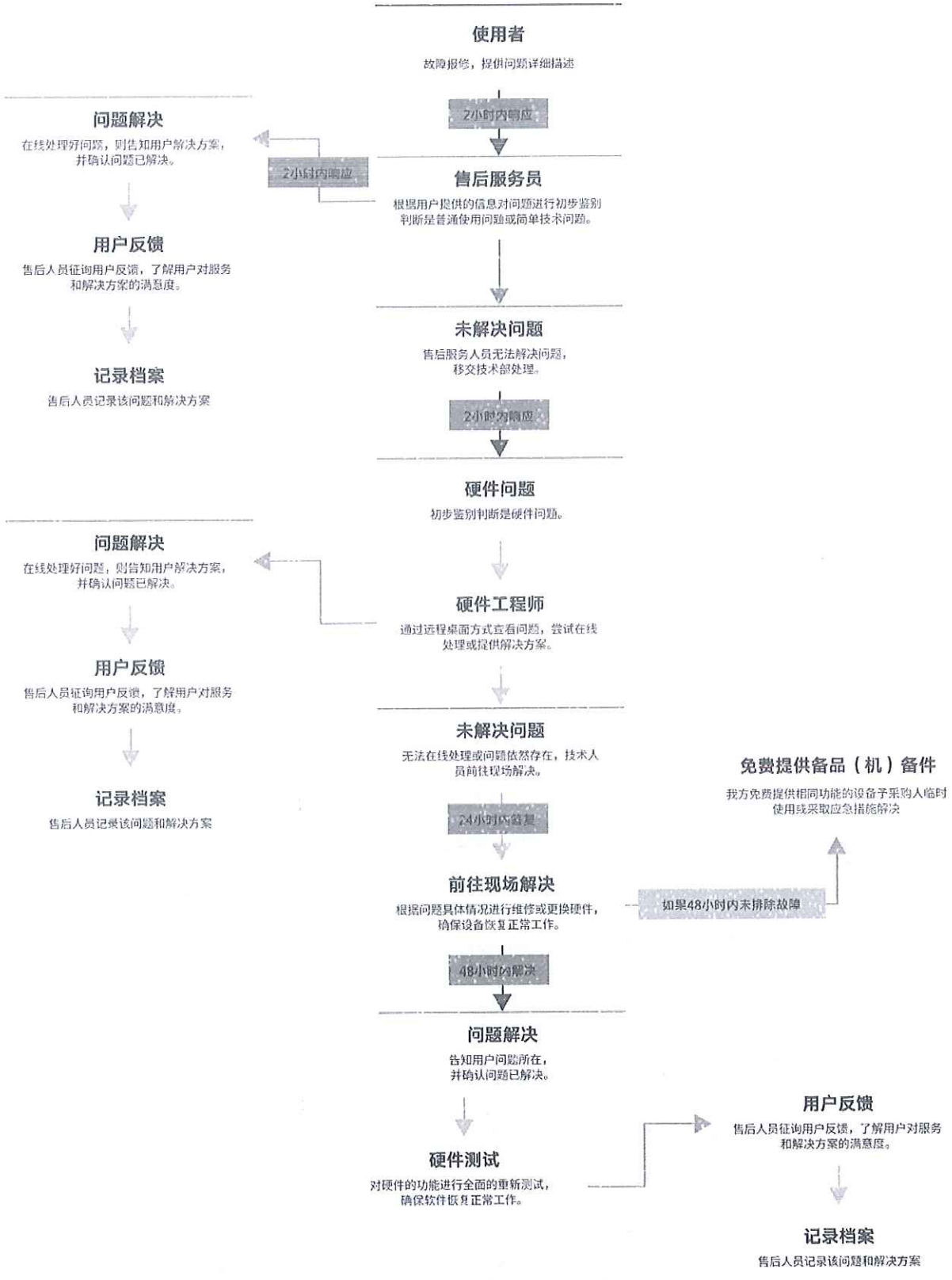
相关职位	联系人	电话
售后服务总负责	徐祎君	18658817816；0573-87969577
产品使用	徐祎君	18658817816；0573-87969577
产品维修与维保	吴国荣	13356017692
制冷与暖通	兰海波	13600544051
软件服务	沈旭东	17788582139
投诉与建议	徐月明	13958029961
农艺、动物、昆虫、种植、组织培养	李文彬、商晗武	13067931356、0573-87969577

售后服务响应时间

在接到用户故障提报后（承诺 2 小时内响应），由售后服务经理对故障原因进行初步判断（同时记录每一次服务内容），如是普通的使用问题或是简单的技术问题，立刻（承诺 2 小时之内处理）回答用户尝试解决，如遇到部分技术问题无法立即回答，则移交技术部处理，售后服务技术部在判断问题后（承诺 2 小时内处理），立即尝试远程解决（指导用户解决或远程连接设备解决），如遇到设置问题或操作问题，可立即解决，如初步判定是硬件问题或远程无法解决（承诺 24 小时内答复），立即出发至用户现场维修，48 小时内解决一般故障。如未解决硬件问题，则提供备品（机）备件确保不影响用户使用。提供 365 天，7*24 小时售后服务与技术支持电话。

售后响应时间

7*24小时售后服务与技术支持电话



相关备品备件清单

本项目有关的电气和制冷零部件备品备件储备及每月平均需求情况：

1、电器类

品名	储备数量	平均生产需求量	平均售后需求量	状态
PLC 控制器	100	40	1	充裕
HMI 触摸屏	50	15	0	充裕
温湿度变送器	100	40	2	充裕
温度传感器	200	100	0	充裕
接触器	80	40	2	充裕
空气开关	150	45	1	充裕
固态继电器	50	15	1	充裕
冷却风扇	100	40	0	充裕
冷凝器风机	50	30	0	充裕
蒸发器风机	100	45	1	充裕
面板控制开关	200	90	2	充裕
端子台	1000	300	2	充裕
面板指示灯	100	50	1	充裕
加热器	50	25	1	充裕
加湿器模块	10	5	1	充裕
过温开关	10	5	1	充裕
液位开关	10	5	0	充裕
开关电源	20	10	1	充裕
LED 模组	200	100	2	充裕
净水器	5	3	0	充裕
反渗透膜组	50	30	3	充裕
活性炭过滤器	100	60	3	充裕
恒流板	100	80	2	充裕
风阀执行器	5	2	0	充裕
管道风机	10	5	1	充裕
储液罐	10	1	1	充裕
水肥机	3	1	1	充裕
PHEC 传感器	5	1	1	充裕

2、制冷类

品名	储备数量	平均生产需求量	平均售后需求量	状态
数码涡旋压缩机	20	2	0	充裕
干燥过滤器	50	15	0	充裕
热力膨胀阀	50	15	0	充裕
冷凝器	50	10	0	充裕
蒸发器	50	10	0	充裕
储液器	15	4	0	充裕
油分离器	10	2	0	充裕
气液分离器	5	2	0	充裕

针阀	100	50	1	充裕
液视镜	10	5	0	充裕
压力表	20	10	0	充裕
压力控制器	100	50	1	充裕
电磁阀	20	10	1	充裕
电子膨胀阀	50	30	1	充裕
空调阀	20	10	1	充裕
制冷剂	50	10	2	充裕

备用整机

在到达用户现场进行初步维修时，如发现无法在短时间内完成维修，我司仓库具有超过 3 台 1000L 的植物培养箱以及 5 台 420L 的植物培养箱，在维修过程中如果发现不能及时处理，将立即运输备机至用户使用场地，确保用户使用不中断，同时以最快的速度完成设备的维修，我司承诺该服务不收取任何额外费用，我司认为针对本项目如此高货值的产品，很少有经销商可以提供类似的服务。

履约验收方案

一、 总则与验收目的

1. 目的：为确保本项目所采购的设备完全符合招标文件、合同中规定的各项技术要求、性能指标和质量标准，保障政府资金的使用效益，防范合同履约风险，特制定本技术验收方案。

2. 依据：

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例

本项目《招标文件》（含补遗文件、答疑纪要）

本项目《采购合同》及《技术协议》

国家、行业相关技术标准与规范

3. 原则：本验收工作遵循“客观公正、科学严谨、依据充分、程序规范”的原则，以数据为准绳，以合同为依据，确保验收结论的真实性与准确性。

二、 验收前提条件

在组织正式技术验收前，必须满足以下所有条件：

1. 货物到位：所有合同设备及附件、备品备件、专用工具均已按合同约定数量交付至指定地点。

2. 安装调试完毕：供应商已完成所有设备的安装、调试工作，并出具了《安装调试完成报告》。

3. 资料齐全：供应商已提交完整的技术资料，包括但不限于：产品合格证、出厂检验报告、中文使用说明书、电路图、保修证明、原产地证明等。

4. 试运行正常：设备已按约定完成规定时间（不低于 72 小时）的无故障试运行，并提交由采购人确认的《试运行报告》。

三、 验收组织架构

1. 验收工作小组：

由采购人部门负责人担任组长，成员包括但不限于采购人的技术骨干、设备最终用户代表等。

职责：负责执行具体的验收测试工作，记录测试数据，按照相关要求撰写《验收报告》。

2. 第三方鉴定机构：

指定权：采购人有权根据项目的技术复杂程度和必要性，单方面指定或通

过招标方式确定具备相关资质的第三方鉴定机构参与技术验收。

资质要求：该机构必须具有国家认可的CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质，其鉴定范围需涵盖本次采购设备的相关技术领域。

费用承担：第三方鉴定费（检测费）按照合同中相关约定承担。

角色与职责：

作为独立、公正的第三方，对设备的关键技术参数进行专业性检测与复核。

依据招标文件的技术参数表，出具具有法律效力的《检测鉴定报告》。

其出具的鉴定结论将作为本次技术验收的核心依据之一。

四、核心验收内容与流程

第一步：资料符合性审查

核对所有随箱资料与合同约定是否一致。

审查出厂检验报告，初步判断设备出厂状态。

第二步：外观与数量验收

检查设备及配件外观有无破损、锈蚀、变形。

清点数量，确保与合同及装箱单完全一致。

第三步：技术参数符合性核查（核心环节）

本环节是验收工作的重中之重，必须逐条对照招标文件《详细性能指标》进行。

1. 供应商自证：供应商需现场演示设备功能，并提供证明材料（如设备内置日志、自检报告等），以证明其技术参数符合要求。

2. 采购人验证：验收工作小组根据招标文件参数，操作设备，观察并记录实际性能表现。重点验证：

性能指标：招标文件中对设备的详细性能指标，如显示精度、显示内容、刷新率等。

功能要求：所有招标文件要求的功能是否完备、运行正常。

配置与部件：核对主要硬件（如控制器、温度、湿度控制系统、照明系统等）、软件（控制功能等）是否与投标承诺一致。

材质与工艺：检查关键部件的材质证明和制造工艺。

3. 第三方深度鉴定：

对于无法通过简单操作验证的关键、核心参数（如控制器类型、设备寿命、极限性能、安全标准、电磁兼容性、特定精度指标等），由采购人指定的第三方鉴定机构进行专业检测。

第三方机构使用经校准的精密仪器，在标准化的测试环境下，依据国家或行业标准进行测试。

第三方机构需将其检测结果与招标文件的参数要求进行逐项比对，并在报告中明确给出“符合”或“不符合”的结论。

第四步：系统联调与稳定性测试

将设备按照采购人实际使用要求进行采购人指定时长的运行测试，确保兼容性与稳定性。

五、 验收结论与问题处理

1. 验收结论：

通过：所有技术参数、性能及功能均符合招标文件和合同要求，验收资料齐全。验收工作小组形成《技术验收合格报告》，报采购人相关部门审批。

有条件通过：存在非关键性、不影响主要功能使用的轻微瑕疵。供应商需在规定期限内完成整改，并经采购人复核确认后，方可视为通过。

不通过：出现关键技术参数不符合、主要功能缺失、性能不达标等重大缺陷。验收工作小组需出具《验收问题备忘录》，详细记录不合格项，并附上第三方鉴定报告作为证据。

2. 问题处理机制：

对于验收不通过的情况，采购人应书面通知供应商，限期整改或更换（整改或更换的期限不应晚于合同规定的供货期，否则采购人有权认定供应商违约对供应商进行索赔并取消合同）。

供应商整改或更换后，重新发起验收流程申请，相关费用由供应商承担。

若重新验收仍不合格，采购人有权根据合同条款提起退货、索赔、解除合同并根据情况决定将供应商本次供货情况通报相关部门进行处罚。

使用人签字确认：